

Nama : Arsyaghali Nafiras

NIM : 109082500068

Kelas : 06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM (SUSULAN)

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        var selisih float64
        if m1 > m2 {
            selisih = m1 - m2
        } else {
            selisih = m2 - m1
        }
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : %v\n",
selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64 // jari-jari
    var tKiri, tKanan float64 //tinggi zat cair kiri dan kanan
    var mJKiri, mJKanan float64 //massa jenis zat cair
    var massaKiri, massaKanan float64 // massa zat cair kiri dan kanan
```

```
// masukkan jari-jari alas tabung
fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
fmt.Scan(&r)
fmt.Println()

// masukkan tinggi zat cair di tabung kiri, beserta massa jenisnya
fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
fmt.Scan(&tKiri)
fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
fmt.Scan(&mjKiri)
fmt.Println()

// masukkan tinggi zat cair di tabung kanan, beserta massa jenisnya
fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
fmt.Scan(&tKanan)
fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
fmt.Scan(&mjKanan)
fmt.Println()

// hitung massa zat cair di tabung kiri dan kanan
massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

// tampilkan hasil dari proses penimbangan
display(massaKiri, massaKanan)
```

Screenshot Output :

```

Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-1_Arsyaghali Nafiras_
Nafiras_109082500068\No-1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program mengambil data jari-jari tabung, serta tinggi dan massa jenis zat cair untuk sisi kiri dan kanan. Setelah itu program menghitung volume masing-masing tabung, lalu dikalikan dengan massa jenisnya untuk mendapatkan massa total. Jika kedua massa sama, muncul BALANCE. Jika berbeda, program langsung mengurangi nilai besar dengan nilai kecil untuk menampilkan selisih positifnya.

2. Source Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    /* Mengembalikan jumlah hari maksimum yang biaya perjalanannya
    ditanggung oleh Tel-U berdasarkan lama study tour (jumlahHari) dan tujuan
    (domestik/mancanegara) */
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
    }
}

```

```

        return jumlahHari
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
    return 0
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    /* Menghitung biaya tour domestik per hari yang ditanggung oleh Tel-U untuk
       jumlah mahasiswa sebanyak jumlahMhs*/
    //yang dihitung biayaPerHari hanya untuk domestik saja, karena untuk manca
negara biayaPerHari nya = biayaPerHari domestik x 1,5(1,5 kali biaya domestik)
    biayaDomestikPerMhs := 70000 + 250000 + 300000
    return jumlahMhs * biayaDomestikPerMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya
*float64) {
    // parameter totalBiaya menggunakan method pass by reference

    /* I.S. Terdefinisi jumlah mahasiswa, lama hari study tour, dan tujuan
       perjalanan (domestik/mancanegara)
       F.S. Telah dihitung biaya perjalanan yang ditanggung Tel-U */

    // Panggil salah satu fungsi/prosedur untuk menghitung lama perjalanan
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)

    // Panggil fungsi/prosedur untuk menghitung biaya total tour domestik seluruh
mahasiswa
    biayaDomestikTotal := biayaPerHari(jumlahMhs)

    // Hitung biaya study tour seluruh mahasiswa jika tujuan domestik atau
mancanegara
    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaDomestikTotal)
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung*biayaDomestikTotal) * 1.5
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string

```

```

var biaya float64

// lakukan proses masukan atau input di sini
fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa : ")
fmt.Scan(&jumlah)
fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
fmt.Scan(&lama)
fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
fmt.Scan(&tujuan)

// hitung biaya perjalanan yang dikeluarkan Tel-U dengan memanggil
subprogram yang tepat
perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

// tampilkan biaya
fmt.Println()
fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}

```

Screenshot Output :

```

masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-1_Arsyaghali Nafiras_109082
Nafiras_109082500068\No-2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

User memasukkan data jumlah mahasiswa, lama hari, dan tujuan (domestik/mancanegara) dan program akan memotong otomatis lama hari jika melebihi batas (maksimal 3 hari domestik, 8 hari mancanegara). Lalu program akan menghitung dan akan memberikan output hasilnya.